

JustFitting — Oleada 2: Módulo de Volumen Limpio y Calidad de Ganancia

Especificación de nuevas funcionalidades derivadas del perfil «Sergio»

Documento técnico · nuevas funcionalidades

2 de julio de 2026 · Versión 1.0

❖❖ Índice

1. Resumen ejecutivo	2
2. Contexto: «Sergio» (volumen) frente a «Danel» (definición)	2
3. Panorama de funcionalidades nuevas	3
4. Especificación de las funcionalidades	4
4.1. F1 — Modo superávit / volumen	4
4.2. F2 — Actividad física (EAT / cardio) como entrada	4
4.3. F3 — Calidad de la ganancia (partición magro/graso)	4
4.4. F4 — Segundo modelo de metabolismo basal (Mifflin-St Jeor)	5
4.5. F5 — Módulo de conciliación energética («Error»)	5
4.6. F6 — Registro diario agregado a semanal	5
4.7. F7 — Analítica de incremento real y desviación	6
4.8. F8 — Constantes de calibración por usuario	6
5. Ejemplo verificado (semana del 04/01/2026)	7
6. Qué es nuevo frente a lo ya existente	7
7. Cambios propuestos para la implementación	8
8. Supuestos y limitaciones	9
Anexo. Equivalencia de fórmulas de Excel («Sergio»)	9

1. Resumen ejecutivo

La versión actual de **JustFitting** (repositorio DanelArias-Dreyton257/JustFitting) implementa el modelo de composición corporal derivado del perfil «**Danel**»: un escenario de **definición** (déficit calórico, pérdida de peso preservando masa magra). La pestaña «**Sergio**» del libro de seguimiento introduce un caso de uso distinto —una fase de **volumen / ganancia de masa muscular** (superávit calórico)— y, con él, un conjunto de **funcionalidades nuevas** que la app todavía no cubre.

Este documento identifica, describe y **formaliza** esas funcionalidades, verificadas contra la hoja original, y las plantea como una **nueva oleada (Oleada 2)** de la aplicación: un *Módulo de Volumen Limpio y Calidad de Ganancia*. Las ocho capacidades nuevas son, en síntesis: (1) modo **superávit / volumen** con objetivo de incremento; (2) **actividad física (EAT / cardio)** como entrada de primera clase; (3) **calidad de la ganancia** —partición semanal magro/graso, acumulados y ratio ideal 25/75—; (4) un **segundo modelo de metabolismo basal** (Mifflin-St Jeor); (5) un **módulo de conciliación energética** que valida el modelo contra los cambios reales de tejido; (6) **registro diario agregado a semanal** con peso robusto por mediana; (7) **analítica de incremento real** y desviación respecto al objetivo; y (8) **constantes de calibración por usuario**.

Aviso. Las estimaciones de grasa y los balances energéticos son aproximaciones de base poblacional, de carácter informativo; no constituyen consejo médico ni nutricional individualizado.

2. Contexto: «Sergio» (volumen) frente a «Danel» (definición)

Ambos perfiles comparten el núcleo de estimación de composición corporal (RFM, U.S. Navy, Deurenberg, media ponderada, IMC, FFMI, NEAT), pero difieren en objetivo y en el instrumental que lo rodea:

Cuadro 1: Diferencias esenciales entre el caso implementado y el nuevo.

Aspecto	«Danel» (implementado)	«Sergio» (nuevo)
Objetivo	Definición: pérdida −0,5%/sem	Volumen: ganancia +0,5%/sem (rango 0,25-0,5)
Balance	Déficit calórico	Superávit calórico
Actividad deportiva (EAT)	Asumida nula	Cardio (kcal) registrado e incluido en el gasto
Foco del seguimiento	Nivel de grasa/magra	Calidad de la ganancia (magro vs. graso)
Metabolismo basal	Cunningham	Cunningham + Mifflin-St Jeor
Validación del modelo	—	Conciliación superávit ingerido vs. tejido real

Aspecto	«Danel» (implementado)	«Sergio» (nuevo)
Captura de datos	Un valor por semana	Registro diario agregado; peso por mediana

Parámetros del perfil «Sergio»: altura $H = 194$ cm, género $g = 1$, nacimiento 05/04/2001 (edad 24), objetivo de grasa $\tau = 15\%$, **incremento semanal objetivo** $\rho = +0,5\%$ (con rango recomendado 0,25-0,5%).

3. Panorama de funcionalidades nuevas

Cuadro 2: Las ocho funcionalidades de la Oleada 2.

#	Funcionalidad	Esencia
F1	Modo superávit / volumen	Objetivo de incremento $\rho > 0$; superávit semanal y diario
F2	Actividad física (EAT)	Entrada «Cardio (kcal)»; TDEE con gasto por ejercicio
F3	Calidad de la ganancia	Partición magro/graso semanal y acumulada; ratio 25/75
F4	BMR Mifflin–St Jeor	Segundo modelo de metabolismo basal, seleccionable
F5	Conciliación energética	Error entre superávit ingerido y tejido sintetizado
F6	Registro diario → semanal	Agregación de 7 días; peso por mediana de pesajes
F7	Analítica de incremento real	Incremento real, media y desviación al objetivo
F8	Constantes de calibración	Offset de grasa, densidad de tejido magro, coef. FFMI

Notación. Para la semana i : peso W_i , cintura c_i , cuello n_i , ingesta E_i , pasos s_i , y la nueva entrada **cardio** a_i (kcal). L_i es la masa magra y G_i la masa grasa. round, $\log_{10}$, ln y median tienen su significado habitual.

4. Especificación de las funcionalidades

4.1. F1 — Modo superávit / volumen

Generaliza el motor de objetivo para permitir **ganancia**. El peso objetivo, el superávit semanal (equivalente energético $k_G = 7700$ kcal/kg de grasa) y el diario son:

$$W_i^{\text{obj}} = W_{i-1} (1 + \rho), \quad \text{Superávit}_i^{\text{sem}} = \rho W_i k_G, \quad \text{Superávit}_i^{\text{día}} = \frac{\text{Superávit}_i^{\text{sem}}}{7}$$

Es el reflejo del camino de déficit ya implementado: cuando $\rho > 0$, JustFitting debe presentar «superávit» en lugar de «déficit» y sumar (no restar) esa energía a las calorías objetivo (Sección 4.4). Debe validarse el rango recomendado $\rho \in [0,25\%, 0,5\%]$ y avisar fuera de él.

4.2. F2 — Actividad física (EAT / cardio) como entrada

Se añade una entrada semanal **Cardio** a_i (kcal gastadas en ejercicio). A diferencia del caso «Danel», que asumía gasto por ejercicio nulo, el gasto energético total pasa a incluir a_i (Sección 4.4). Es un campo nuevo del registro semanal (y, con F6, puede promediarse a partir de entradas diarias).

4.3. F3 — Calidad de la ganancia (partición magro/graso)

Es la capacidad central de la oleada: descomponer el **cambio** de peso de cada semana en tejido magro y graso, acumularlo y vigilar su proporción. Con la masa magra $L_i = W_i(1 - \overline{BF}_i)$ y la grasa $G_i = W_i - L_i$:

$$\Delta L_i = L_i - L_{i-1}, \quad \Delta G_i = G_i - G_{i-1}$$

$$\Delta L_i^{\text{ac}} = \Delta L_i + \Delta L_{i-1}^{\text{ac}}, \quad \Delta G_i^{\text{ac}} = \Delta G_i + \Delta G_{i-1}^{\text{ac}}$$

$$\text{RatioGraso}_i = \frac{\Delta G_i}{\Delta L_i + \Delta G_i}, \quad \text{RatioGraso}_i^{\text{ac}} = \frac{\Delta G_i^{\text{ac}}}{\Delta L_i^{\text{ac}} + \Delta G_i^{\text{ac}}}$$

El **ideal es** 25/75: que como mucho el 25% de la ganancia sea grasa ($\text{RatioGraso}_i \leq 0,25$). Esta métrica responde a la pregunta «¿está siendo limpio mi volumen?», que el seguimiento actual de niveles de grasa/magra no contesta porque no mira los *cambios*. También se conserva la distancia al objetivo de grasa $Z_i = \overline{BF}_i - \tau$.

4.4. F4 — Segundo modelo de metabolismo basal (Mifflin-St Jeor)

Junto al modelo de Cunningham (que depende de la masa magra) se añade **Mifflin-St Jeor** (que depende solo de peso, altura y edad), seleccionable por el usuario:

$$\text{BMR}_i^{\text{Cunn}} = 500 + 22 L_i \quad \text{BMR}_i^{\text{Mifflin}} = 10 W_i + 6,25 H - 5 \text{Edad}_i + 5$$

(La constante +5 corresponde al varón; la variante femenina usa −161.) El gasto total incorpora NEAT y el **cardio** a_i , con un efecto térmico de los alimentos (TEF) del 10%, y las calorías objetivo suman el superávit diario:

$$\text{NEAT}_i = 0,5 W_i \frac{s_i}{1000}, \quad \text{TDEE}_i = (\text{BMR}_i^{\text{Mifflin}} + \text{NEAT}_i + a_i) (1 + \text{TEF})$$

$$C_i^{\text{obj}} = \text{TDEE}_i + \text{Superávit}_i^{\text{día}}$$

El gasto total emplea aquí el BMR de Mifflin; disponer de ambos modelos permite contrastar estimaciones cuando la grasa estimada (y por tanto la masa magra que alimenta a Cunningham) es ruidosa.

4.5. F5 — Módulo de conciliación energética («Error»)

Valida la coherencia del modelo comparando **dos estimaciones independientes del superávit**: la que surge de lo ingerido y la que implican los cambios reales de tejido, valorando la grasa a $k_G = 7700$ kcal/kg y el tejido magro a $k_L = 2100$ kcal/kg:

$$\text{Superávit}_i^{\text{ingerido}} = E_i - \text{TDEE}_i$$

$$\text{Superávit}_i^{\text{tejido}} = \frac{\Delta G_{i+1} k_G + \Delta L_{i+1} k_L}{7}$$

$$\text{Error}_i = \left| \text{Superávit}_i^{\text{ingerido}} - \text{Superávit}_i^{\text{tejido}} \right|$$

Un error pequeño indica que el gasto estimado y la partición magro/graso son consistentes con la energía realmente ingerida; un error alto sugiere recalibrar constantes (Sección 4.8) o revisar las entradas. Se recomienda mostrar también su media móvil. Nótese que la parte de «tejido» usa el cambio de la semana **siguiente** ($i + 1$): es una validación *a posteriori*, con un desfase de una semana.

4.6. F6 — Registro diario agregado a semanal

El seguimiento deja de ser un único valor por semana y admite **granularidad diaria**. Los valores semanales se obtienen agregando los diarios:

$$s_i = \text{mean}(s_i^{(1)}, \dots, s_i^{(7)}), \quad a_i = \text{mean}(a_i^{(1)}, \dots, a_i^{(7)})$$

y el **peso semanal se toma como la mediana** de los pesajes de la semana, más robusta frente a fluctuaciones diarias (agua, sal) que un único pesaje o la media:

$$W_i = \text{median}(w_i^{(1)}, w_i^{(2)}, \dots)$$

Opcionalmente, cada día puede calcular un objetivo calórico propio combinando el NEAT del día, su cardio, el BMR semanal y el superávit diario. Esto habilita, más adelante, la importación automática de pasos/cardio desde Health Connect / Google Fit ya anticipada en el *roadmap* del repositorio.

4.7. F7 — Analítica de incremento real y desviación

Cierra el lazo comparando el incremento **real** con el objetivo:

$$\text{IncrReal}_i = \frac{W_i}{W_{i-1}} - 1, \quad \overline{\text{IncrReal}} = \text{mean}_i \text{IncrReal}_i, \quad \text{Desv}_i = \frac{\rho - \text{IncrReal}_i}{\rho}$$

Desv_i expresa, en fracción del objetivo, cuánto se desvió la semana (0 = en objetivo; > 0 por debajo; < 0 por encima). Junto con el peso final para preservar magra, $W_i^{\text{final}} = L_i / (1 - \tau)$, orienta el ajuste del plan.

4.8. F8 — Constantes de calibración por usuario

«Sergio» introduce constantes de ajuste que deben ser **configurables por cuenta** (encajan en el sistema de constantes ya historizado de la app):

Cuadro 3: Constantes nuevas o ajustadas, todas configurables por usuario.

Constante	Símbolo	Valor «Sergio»	Uso
Offset de grasa	δ	+0,02	$\overline{BF}_i = 0,5 \text{ RFM} + 0,25 \text{ Navy} + 0,25 \text{ Deur} + \delta$
Coef. de normalización FFMI	—	6,1	$\text{FFMI}_i^N = \text{FFMI}_i + 6,1 (1,8 - H/100)$
Densidad energética tejido magro	k_L	2100 kcal/kg	Conciliación energética (F5)
Densidad energética grasa	k_G	7700 kcal/kg	Superávit y conciliación
Ratio graso ideal	—	0,25	Umbral de calidad de ganancia (F3)
TEF	—	0,10	Gasto total

5. Ejemplo verificado (semana del 04/01/2026)

Entradas medidas: $W = 79,5$ kg, $c = 70,5$ cm, $n = 33,5$ cm, $E = 2581$ kcal, $s = 4700$ pasos, cardio $a = 0$. Parámetros de «Sergio». Todos los valores se han **recalculado y confirmado** frente a la hoja.

Cuadro 4: Estado verificado de la semana de ejemplo.
El ratio graso 17,5% indica una ganancia de calidad
(por debajo del umbral 25%).

Métrica	Ecuación	Valor verificado
IMC	4.3	21,12
RFM / Navy / Deurenberg	4.3	0,0896 / 0,0545 / 0,1466
Grasa ponderada (con $\delta = 0,02$)	4.8	0,1151 (11,51%)
Masa magra L	4.3	70,35 kg
Masa grasa G	4.3	9,15 kg
Δ magro / Δ graso semanal	4.3	+0,165 / +0,035 kg
Ratio graso	4.3	0,175 (17,5% $\leq$ 25%: limpio)
BMR Cunningham / Mifflin	4.4	2047,7 / 1892,5 kcal
NEAT	4.4	186,8 kcal
TDEE (con EAT, TEF 10%)	4.4	2287,3 kcal
Superávit semanal / diario	4.1	3060,8 / 437,3 kcal
Calorías objetivo	4.4	2724,5 kcal
Superávit ingerido	4.5	293,7 kcal
Distancia al objetivo de grasa	4.3	-0,0349 (bajo objetivo)

6. Qué es nuevo frente a lo ya existente

Cuadro 5: Delta funcional respecto a la aplicación actual.

Capacidad	¿Ya en la app?	Acción en la Oleada 2
Objetivo con tasa semanal con signo	Sí (motor)	Reetiquetar a «superávit» y sumar energía cuando $\rho > 0$
Constantes configurables/historizadas por cuenta	Sí (Fase 1.5)	Añadir δ , k_L , coef. FFMI, ratio ideal
Niveles de masa grasa/magra y FFMI	Sí	Base para F3

Capacidad	¿Ya en la app?	Acción en la Oleada 2
Alertas (cambio implausible, estancamiento...)	Sí (Fase 1.3)	Añadir alertas «ratio graso alto» y «error alto»
Entrada de cardio (EAT)	No	F2: nuevo campo + EAT en TDEE
Partición magro/graso, acumulados y ratio 25/75	No	F3: nueva capacidad central
BMR Mifflin-St Jeor	No	F4: segundo modelo seleccionable
Conciliación energética (error)	No	F5: validación del modelo
Registro diario → semanal; peso por mediana	No	F6: nueva captura de datos
Incremento real y desviación	Parcial	F7: analítica explícita

7. Cambios propuestos para la implementación

Siguiendo las convenciones del repositorio (motor puro en `services/composition/`, constantes en `constants.py`, API con *blueprints*, cliente `api.js/views.js/app.js`, cada constante configurable por cuenta):

- **Entradas / modelo de datos.** Añadir a BodyLog el campo `cardio_kcal` (EAT) y, para F6, una tabla `DailyEntry` (fecha, pesaje, pasos, cardio) que agrega al BodyLog semanal; el peso semanal se deriva por mediana. Marcar `goal.direction = cut | bulk` (o inferirlo del signo de ρ).
- **Motor.** Nuevos módulos/salidas: `GainQuality` (ΔL , ΔG , acumulados, ratios), `BodyFat` con offset δ , `EnergyModel` con Mifflin, EAT y superávit, y `EnergyReconciliation` (error). Añadir k_L , δ , coef. FFMI y ratio ideal a `constants.py` como *defaults* sobreescribibles.
- **API.** GET `/api/metrics/gain-quality` (partición y ratios), GET `/api/metrics/energy-balance` (superávit ingerido/tejido y error), selección de modelo BMR vía parámetro (`bmr_model=cunningham|mifflin`), y extensión de settings con las nuevas constantes. POST `/api/logs` acepta `cardio_kcal` y entradas diarias.
- **Cliente / UI.** Panel de **calidad de ganancia** con un indicador de ratio frente al ideal 25/75 y los acumulados; selector de **modelo de BMR**; tarjeta de **balance energético** con el error y su media; captura **diaria** con derivación del peso por mediana; y, cuando $\rho > 0$, presentación en clave de **superávit**.
- **Alertas.** «Ratio graso semanal > 25%» (volumen sucio), «error de conciliación por encima de umbral» (recalibrar), y aviso si ρ cae fuera de $[0,25\%, 0,5\%]$.

8. Supuestos y limitaciones

- La **conciliación energética** usa el cambio de tejido de la semana siguiente: valida *a posteriori*, con un desfase de una semana, y hereda el ruido de la estimación de grasa.
- Las **densidades energéticas** (7700 kcal/kg grasa, 2100 kcal/kg magra) son aproximaciones; el tejido magro incluye una fracción alta de agua, por lo que k_L es intrínsecamente variable y debe poder calibrarse.
- **Mifflin-St Jeor** se formaliza en su variante masculina (+5); la femenina (−161) debe seleccionarse por género, con la misma cautela ya documentada para las fórmulas de grasa masculinas.
- El **offset de grasa** $\delta = +0,02$ es una calibración manual del usuario; conviene revisarla con una medición de referencia y no tratarla como universal.
- El **peso por mediana** supone varios pesajes por semana; con un único dato se degrada a ese valor.
- Como en el resto de la app, las cifras son estimaciones informativas, no medición clínica ni consejo médico.

Anexo. Equivalencia de fórmulas de Excel («Sergio»)

Cuadro 6: Correspondencia entre celdas de «Sergio» y las funcionalidades de la Oleada 2.

Celda (fila i)	Fórmula Excel	Significado
F2 / G2	0.15 / =+0.5%	Objetivo de grasa τ / incremento semanal ρ
G (entrada)	valor	Cardio (kcal) — EAT
P	=(M*0.5 + N*0.25 + 0*0.25)+0.02	Grasa ponderada con offset δ
Q / U	=B*(1-P) / =B-Q	Masa magra L / masa grasa G
R / T	=Q_i-Q_{i-1} / =R_i+T_{i-1}	Δ magro semanal / acumulado
V / W	=U_i-U_{i-1} / =V_i+W_{i-1}	Δ graso semanal / acumulado
X / Y	=V/(R+V) / =W/(T+W)	Ratio graso semanal / acumulado
L	=K+6.1*(1.8-(A2/100))	FFMI normalizado (coef. 6,1)
AB / AC	=B_{i-1}*(1+G2) / =B_i/B_{i-1}-1	Peso objetivo / incremento real
AD	=(G2-AC)/G2	Desviación al objetivo
AF / AG	=(G2*B)*7700 / =AF/7	Superávit semanal / diario
AH / AI	=500+22*Q / =10*B+6.25*A2-5*I+5	BMR Cunningham / Mifflin
AJ	=0.5*B*(F/1000)	NEAT

Celda (fila i)	Fórmula Excel	Significado
AK	$= (AI + AJ + G) * 1.1$	TDEE (Mifflin + NEAT + EAT) con TEF
AL	$= AK + AG$	Calorías objetivo (con superávit)
AN	$= E - AK$	Superávit ingerido
AO	$= ((V_{i+1} * 7700) + (R_{i+1} * 2100) / 7)$	Superávit implícito por tejido
AP	$= ABS(AN - AO)$	Error de conciliación
AS	$= Q_{i+1} / (1 - F2)$	Peso final preservando magra
B (grid diario)	$= AVERAGE(\dots) /$ $= MEDIAN(\dots)$	Agregación diaria → semanal; peso por mediana